Как включить и настроить Credential Guard в Windows 11 Pro для защиты паролей

softcomputers.org/blog/kak-vklyuchit-i-nastroit-credential-guard-v-windows-11-pro

copywriter November 7, 2025

В современном цифровом мире одной из самых опасных и распространенных угроз является **кража учетных данных** (credentials theft). Злоумышленники используют такие атаки, как Pass-the-Hash (PtH) и Pass-the-Ticket (PtT), чтобы получить хэши паролей и билеты Kerberos, необходимые для несанкционированного доступа к сети. **Microsoft Defender Credential Guard** — это критически важная функция безопасности Windows 11, которая изолирует эти секреты для предотвращения подобных атак. В этой статье мы подробно рассмотрим требования и пошаговые инструкции по включению и настройке **Credential Guard в Windows 11 Pro**.

Приобрести оригинальные ключи активации Windows 11 можно у нас в каталоге от 1690 ₽

Принцип работы и требования Credential Guard

Что такое Credential Guard?

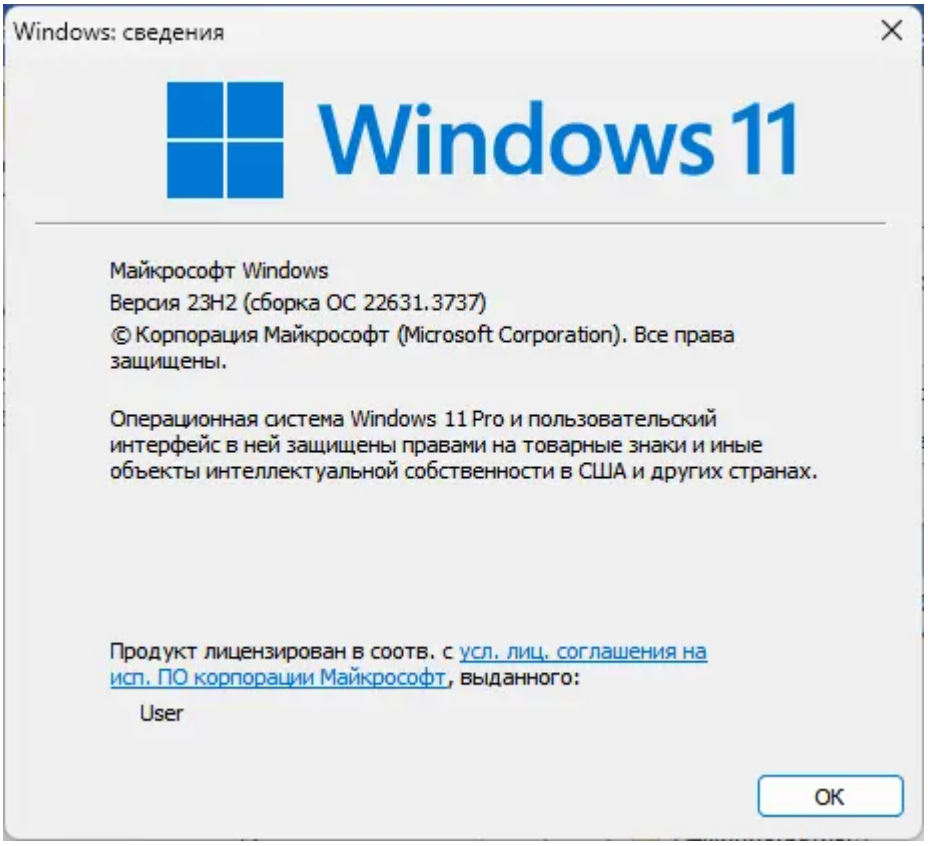
Credential Guard использует **безопасность на основе виртуализации (VBS)**, чтобы создать изолированную среду для критически важного процесса **Local Security Authority Subsystem Service (LSASS)**. В этой изолированной области хранятся и защищаются хэши паролей NTLM и билеты Kerberos (TGT), делая их недоступными для вредоносного ПО, работающего в основной операционной системе, даже с правами администратора.

— **Защита:** Изолирует секреты от остальной части ОС.

— **Результат:** Предотвращает кражу учетных данных при атаках Pass-the-Hash и Pass-the-Ticket.

Аппаратные и программные требования

Для активации **Credential Guard** на устройстве должны быть соблюдены строгие требования, связанные с безопасностью на основе виртуализации (VBS). Хотя Credential Guard часто ассоциируется с корпоративными версиями, его можно и нужно настроить в **Windows 11 Pro**, начиная с версии 22H2, где он может быть включен по умолчанию, если соблюдены требования.



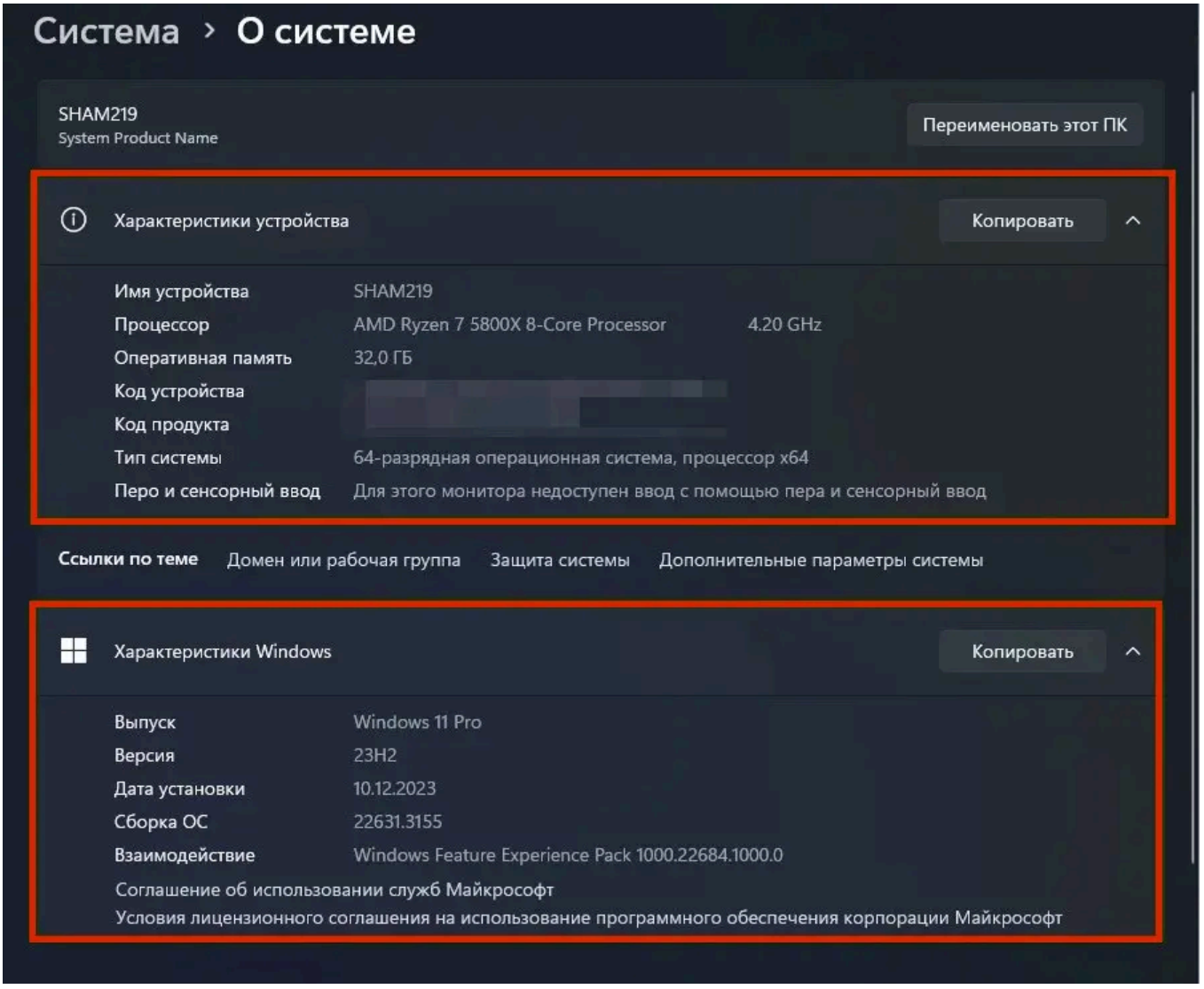
— **Процессор:** 64-разрядный процессор с поддержкой расширений виртуализации (Intel VT-x или AMD-V) и **SLAT** (Second Level Address Translation).

— **TPM:** Модуль **TPM 1.2 или 2.0** (для защиты ключей, используемых VBS).

— **Прошивка:** Прошивка **UEFI** (не Legacy BIOS).

— **Безопасная загрузка:** Должен быть включен **Secure Boot** (Безопасная загрузка).

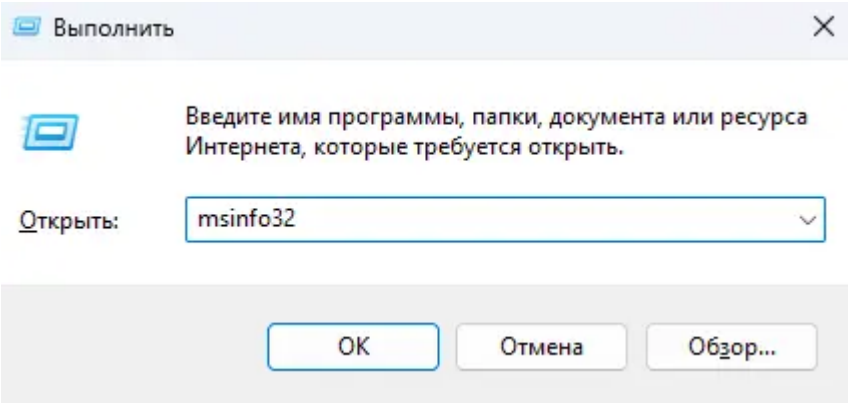
— **Hyper-V:** Должна быть установлена или включена **Платформа виртуализации Hyper-V** (HypervisorPlatform), необходимая для VBS.



Проверка статуса Credential Guard

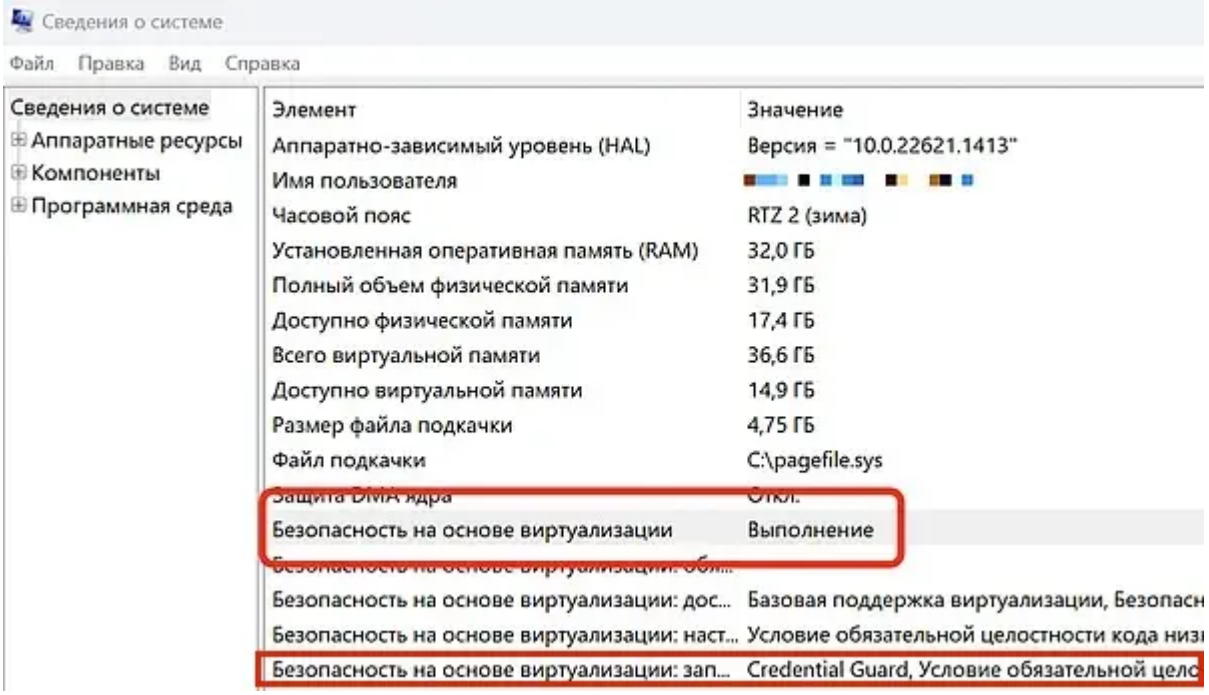
Чтобы убедиться, что **Credential Guard** активен, выполните следующее:

— Нажмите Win + R, введите **msinfo32** и нажмите Enter.



— В разделе «Сведения о системе» найдите пункт **«Безопасности на основе виртуализации»**.

— Если напротив него указано **«Credential Guard»**, значит функция активна.



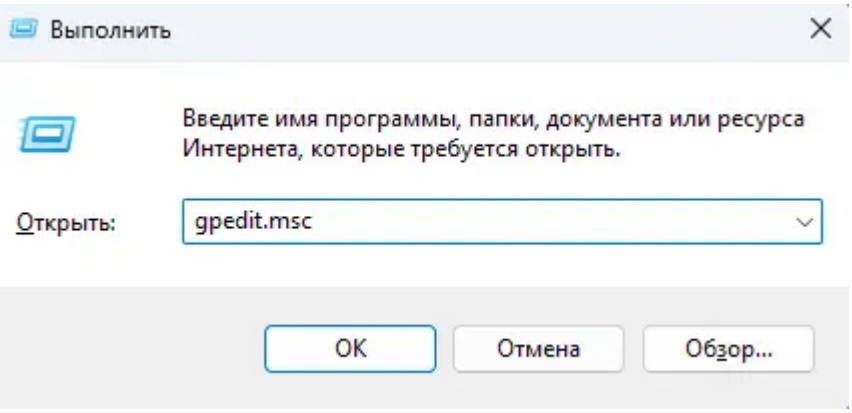
Включение Credential Guard через Групповые политики (GPO)

Самый надежный способ управления **Credential Guard** в **Windows 11 Pro** — через редактор локальной групповой политики (**gpedit.msc**).

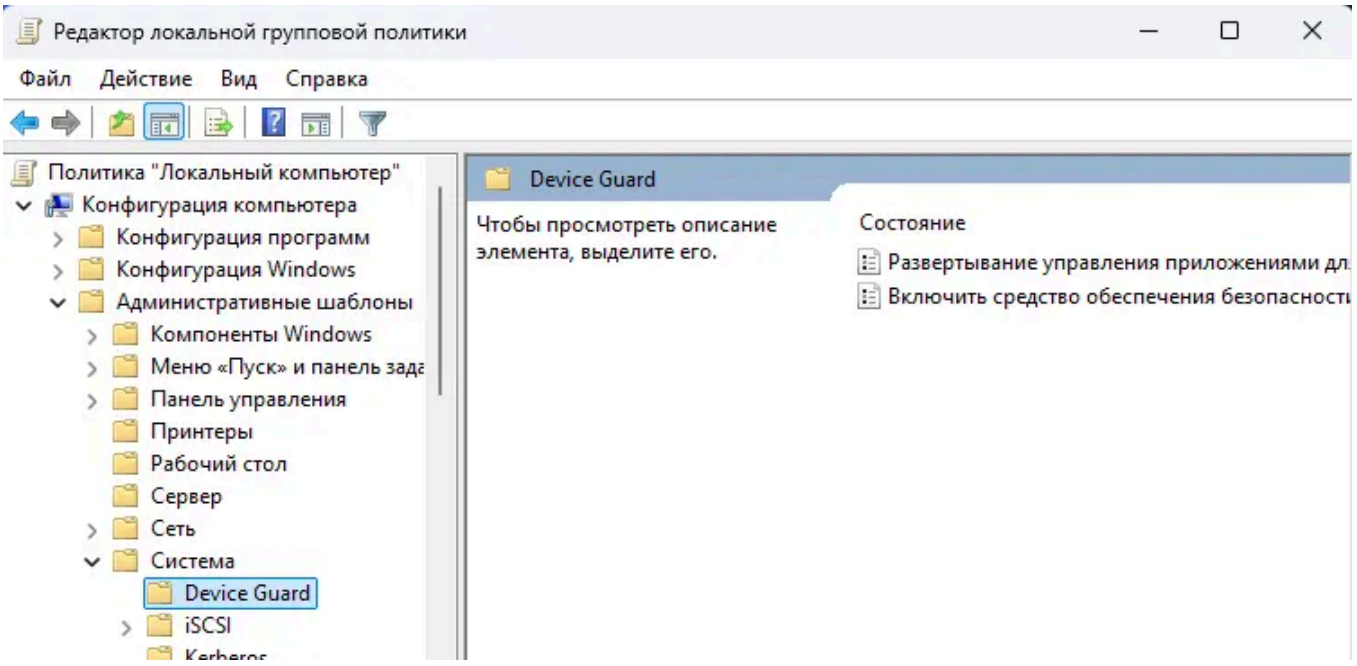
Шаг 1: Активация безопасности на основе виртуализации (VBS)

Credential Guard не может работать без предварительно включенной VBS.

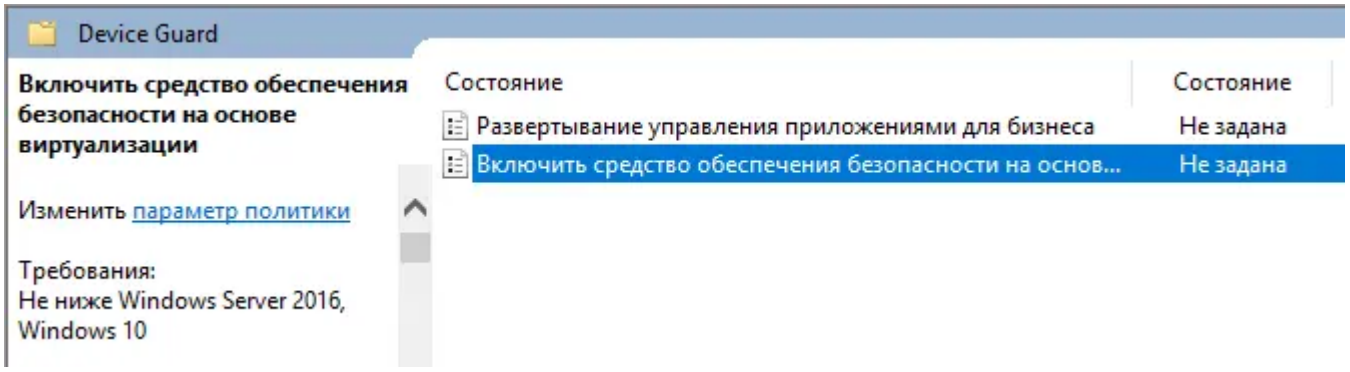
— Нажмите Win + R, введите **gpedit.msc** и нажмите Enter.



— Перейдите: **Конфигурация компьютера** -> **Административные шаблоны** -> **Система** -> **Device Guard**.

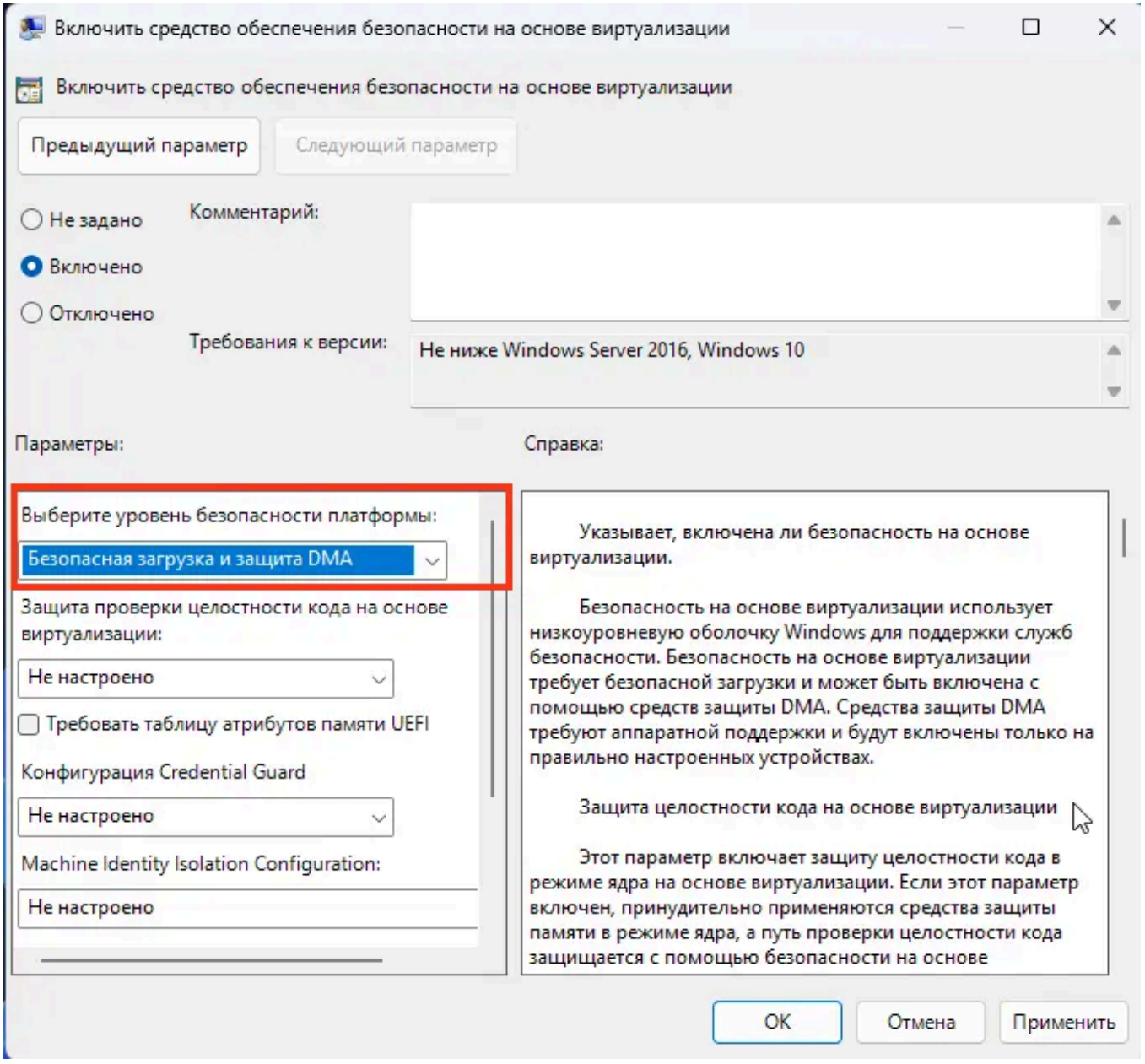


— Дважды щелкните по параметру **«Включить средство обеспечение безопасности на основе виртуализации»**.



— Установите значение **«Включено»**.

— В поле **«Выбор уровня безопасности платформы»** выберите **«Безопасная загрузка»** или **«Безопасная загрузка и защита DMA»** (если поддерживается оборудованием).



Шаг 2: Настройка Credential Guard

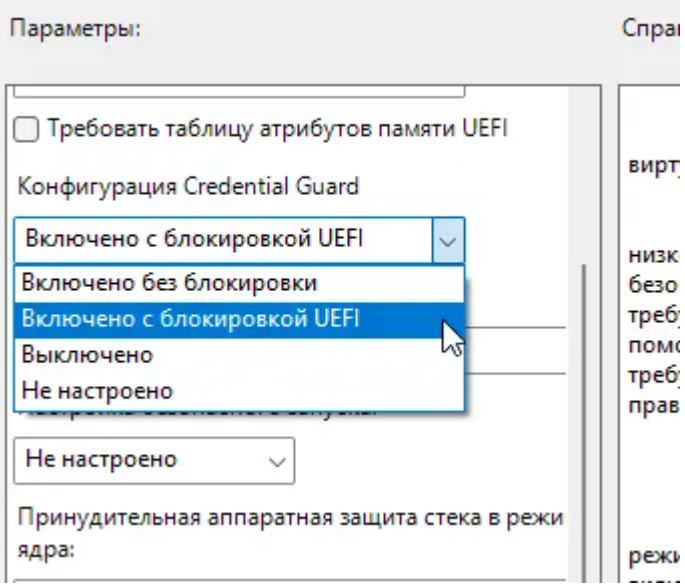
В том же окне настройте параметр **Credential Guard Configuration**:

— Выберите один из двух вариантов:

1. **Включена с блокировкой UEFI:** Обеспечивает максимальную защиту, предотвращая удаленное или простое отключение функции (требует локального присутствия и сброса настроек UEFI/BIOS для отключения). **Рекомендуется**.

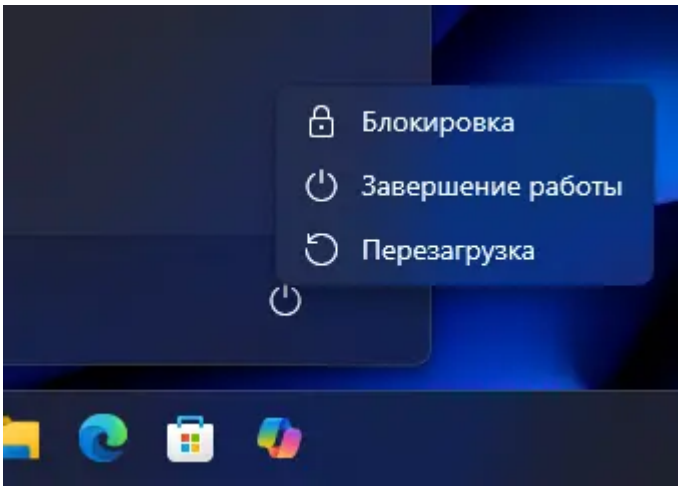
2. **Включена без блокировки:** Позволяет удаленно отключить Credential Guard через GPO или реестр. Это менее безопасно, но более гибко для администрирования.

— Нажмите **«Применить»** и **«OK»**.



Шаг 3: Перезагрузка

Для применения настроек VBS и Credential Guard требуется **перезагрузка** компьютера.

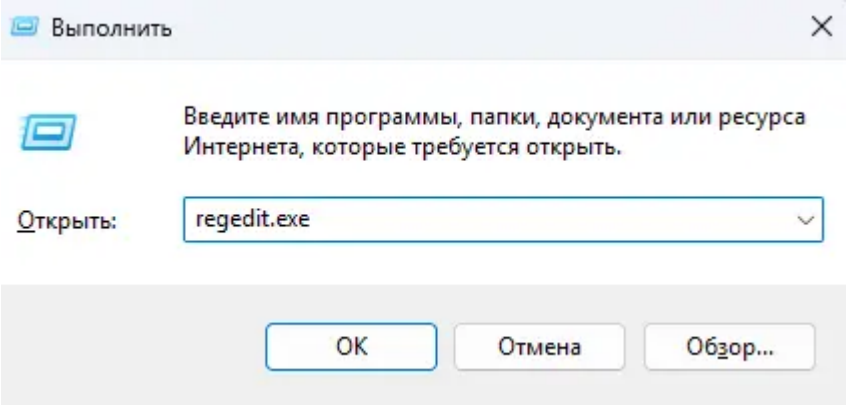


Включение Credential Guard через Реестр (Альтернативный метод)

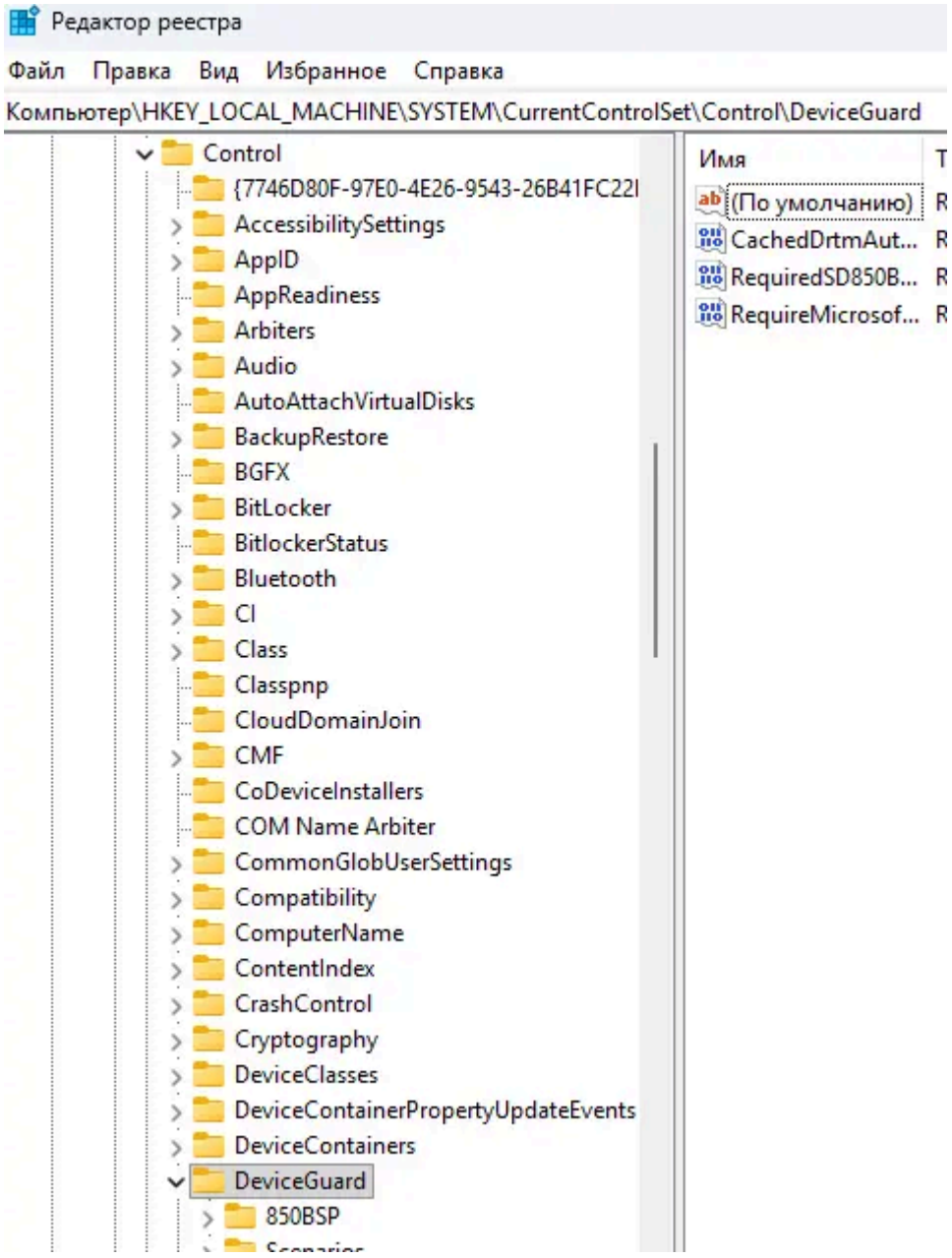
Если по какой-то причине вы не можете использовать GPO, можно настроить Credential Guard напрямую через **Реестр Windows**. Для этого необходимо внести изменения в два ключевых раздела.

1. Включение VBS

— Откройте **Редактор реестра** (regedit.exe).



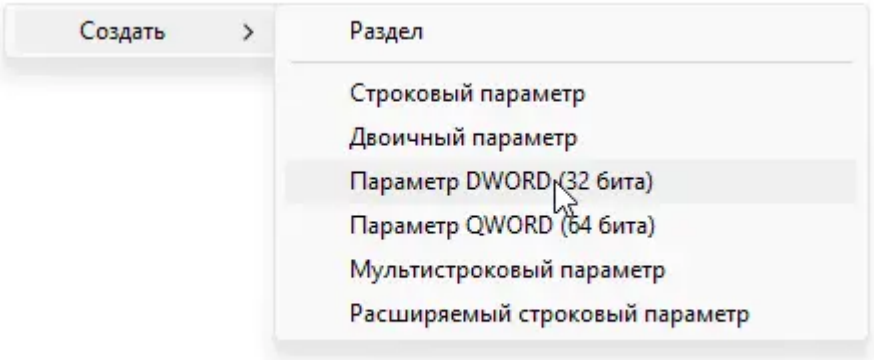
— Перейдите к пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard

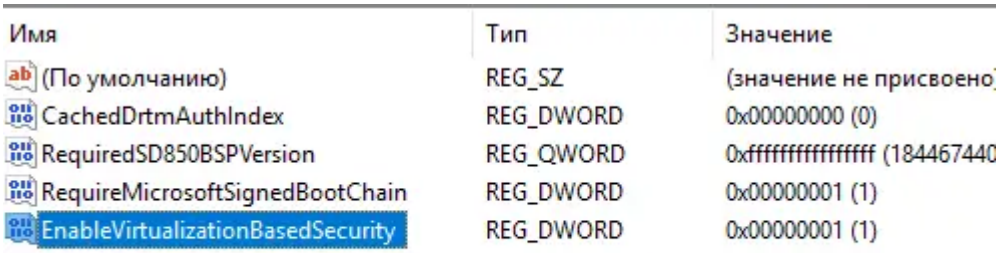


— Создайте или измените параметр **DWORD (32-бит)**:

— Имя: **EnableVirtualizationBasedSecurity**

— Значение: **1** (для включения VBS).

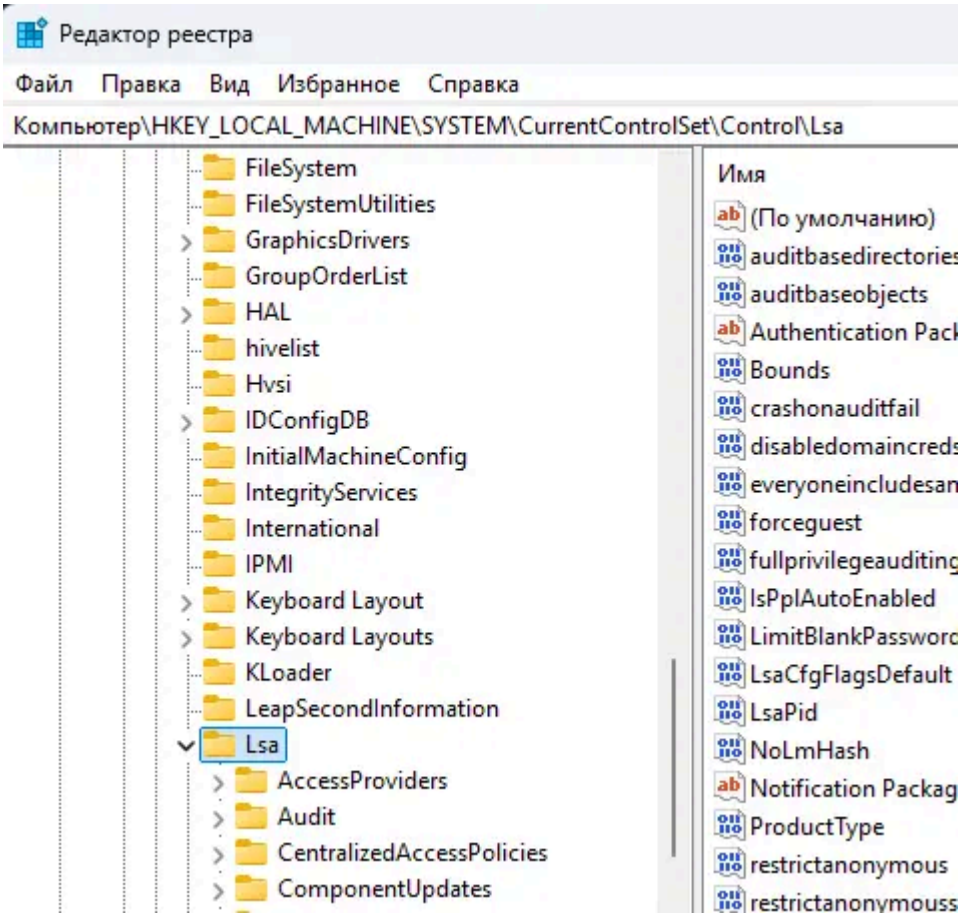




Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
CachedDrtmAuthIndex	REG_DWORD	0x00000000 (0)
RequiredSD850BSPVersion	REG_QWORD	0xffffffffffffffff (184467440
RequireMicrosoftSignedBootChain	REG_DWORD	0x00000001 (1)
EnableVirtualizationBasedSecurity	REG_DWORD	0x00000001 (1)

2. Включение Credential Guard

— Перейдите к пути: **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa**



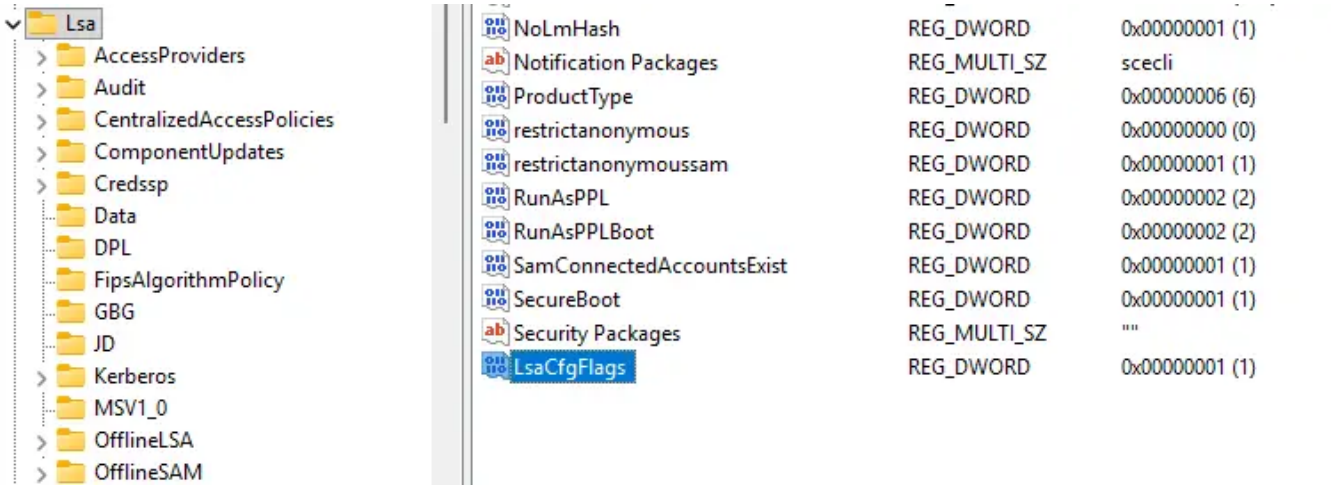
— Создайте или измените параметр **DWORD (32-бит)**:

— Имя: **LsaCfgFlags**

— Значение:

— **1** (для включения Credential Guard с блокировкой UEFI).

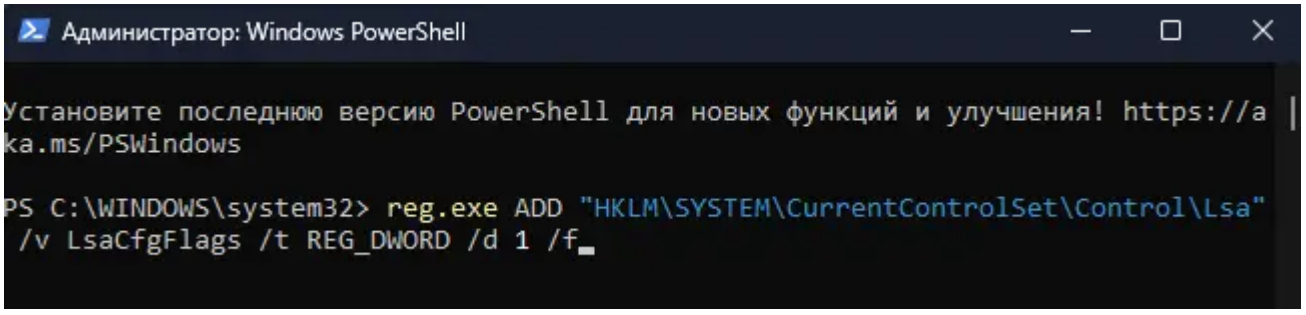
— **2** (для включения Credential Guard без блокировки).



Пример настройки Credential Guard с блокировкой UEFI через LsaCfgFlags:

```
reg.exe ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v LsaCfgFlags /t REG_DWORD /d 1 /f
```

— После внесения изменений также требуется **перезагрузка**.



Совместимость и известные проблемы

Включение **Credential Guard** значительно повышает безопасность, но может вызвать проблемы совместимости с некоторыми устаревшими протоколами и приложениями.

Ограничения и протоколы

При включенном **Credential Guard** не поддерживаются следующие устаревшие протоколы аутентификации:

— **NTLMv1**

— **MS-CHAPv2**

— Протоколы **Digest** и **CredSSP** (могут влиять на некоторые сценарии удаленного рабочего стола/RDP).

— Неограниченное делегирование Kerberos.

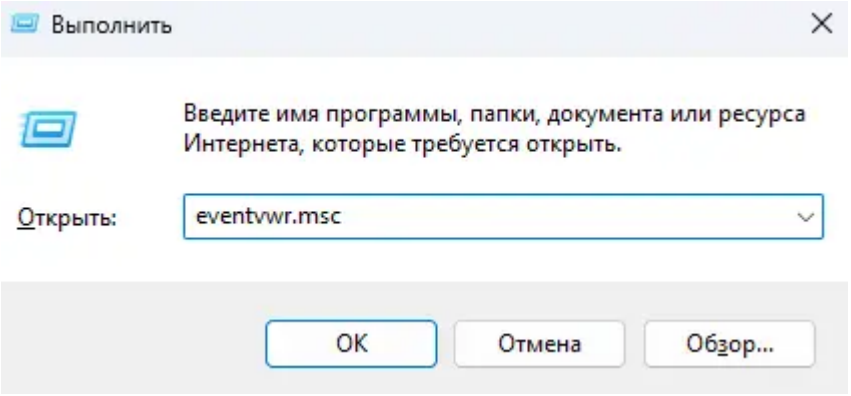
— **Проблема единого входа (SSO):** Приложения или сервисы, которые используют эти устаревшие методы, могут потребовать повторный ввод учетных данных или полностью потерять функцию единого входа (SSO).

— **Виртуальные машины:** Если вы используете виртуальные машины (например, VMware Workstation или VirtualBox), VBS и Credential Guard могут блокировать их работу. В таких случаях может потребоваться их отключение или специальная настройка, которая отключает VBS для гостевой ОС.

Как проверить ошибки Credential Guard

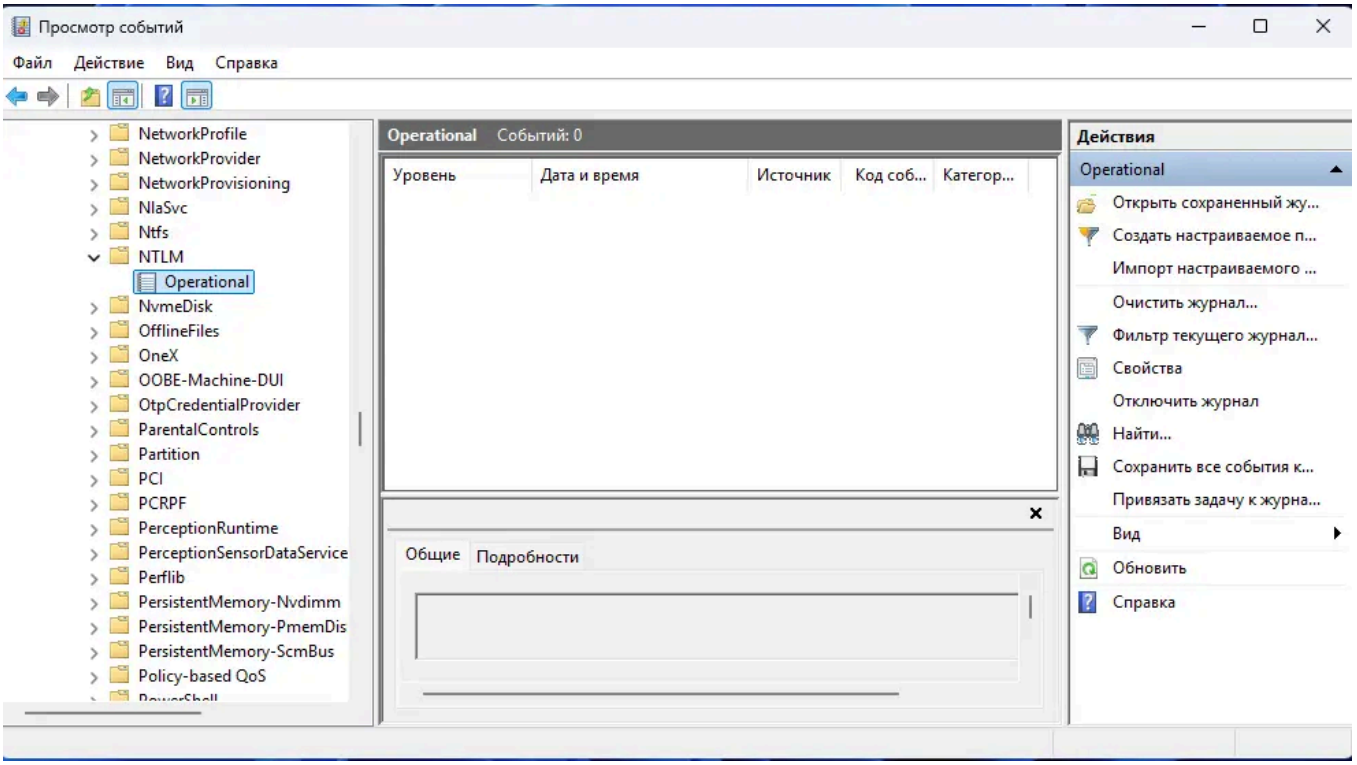
Если после включения **Credential Guard** возникают проблемы, проверьте системные журналы:

— Откройте **Просмотр событий** (**eventvwr.msc**).



— Перейдите: **Журналы приложений и служб -> Microsoft -> Windows -> NTLM -> Operational**

— В этом журнале вы можете найти события, связанные с блокировкой NTLMv1 и другими протоколами, что поможет диагностировать проблемы с SSO и приложениями.



Отключение Credential Guard (При необходимости)

Если Credential Guard был включен **«без блокировки UEFI»**, вы можете отключить его удаленно через GPO или реестр.

Отключение через GPO

— Вернитесь к параметру **«Включить средство обеспечение безопасности на основе виртуализации»** в **gpedit.msc**.

— Установите значение **«Отключено»** (Disabled).

— После применения GPO и **двух перезагрузок** Credential Guard будет отключен.

Включить средство обеспечения безопасности на основе виртуализации

Включить средство обеспечения безопасности на основе виртуализации

Предыдущий параметр | Следующий параметр

Не задано
Включено
Отключено

Комментарий:

Требования к версии: Не ниже Windows Server 2016, Windows 10

Параметры:

Выберите уровень безопасности платформы:

Защита проверки целостности кода на основе виртуализации:

Требовать таблицу атрибутов памяти UEFI

Конфигурация Credential Guard

Machine Identity Isolation Configuration:

Справка:

Указывает, включена ли безопасность на основе виртуализации.

Безопасность на основе виртуализации использует низкоуровневую оболочку Windows для поддержки служб безопасности. Безопасность на основе виртуализации требует безопасной загрузки и может быть включена с помощью средств защиты DMA. Средства защиты DMA требуют аппаратной поддержки и будут включены только на правильно настроенных устройствах.

Защита целостности кода на основе виртуализации

Этот параметр включает защиту целостности кода в режиме ядра на основе виртуализации. Если этот параметр включен, принудительно применяются средства защиты памяти в режиме ядра, а путь проверки целостности кода защищается с помощью безопасности на основе

OK | Отмена | Применить

Отключение через Реестр

— Установите значение **0** для ключей, которые вы ранее меняли:

— HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard -> **EnableVirtualizationBasedSecurity = 0**.

et\Control\DeviceGuard

Имя	Тип	Значение
(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
CachedDrtmAuthIndex	REG_DWORD	0x00000000 (0)
RequiredSD850BSPVersion	REG_QWORD	0xffffffffffffffff (18446744073709551615)
RequireMicrosoftSignedBootChain	REG_DWORD	0x00000001 (1)
EnableVirtualizationBasedSecurity	REG_DWORD	0x00000000 (0)

— HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa -> **LsaCfgFlags = 0**.

RunAsPPL	REG_DWORD	0x00000002 (2)
RunAsPPLBoot	REG_DWORD	0x00000002 (2)
SamConnectedAccountsExist	REG_DWORD	0x00000001 (1)
SecureBoot	REG_DWORD	0x00000001 (1)
Security Packages	REG_MULTI_SZ	""
LsaCfgFlags	REG_DWORD	0x00000000 (0)

Credential Guard является важным шагом в обеспечении безопасности современных систем **Windows 11 Pro**. Изолируя критические секреты ОС, он эффективно защищает от наиболее распространенных и опасных атак, связанных с кражей учетных данных. Несмотря на строгие аппаратные требования и потенциальные проблемы совместимости с устаревшим ПО, его включение **настоятельно рекомендуется** для всех, кто заботится о своей цифровой безопасности.